

Desenvolvemento e despregamento dunha páxina web corporativa con WordPress

Empresa: Granitos e Obras Mosquera (GRAOMOS)

1. Introducción

- O obxectivo deste proxecto foi crear unha páxina web corporativa para Granitos e Obras Mosquera (GRAOMOS), implementada nun servidor local mediante unha máquina virtual Ubuntu, configurando un entorno LAMP (Linux, Apache, MariaDB e PHP) e instalando WordPress como xestor de contidos.

A documentación recolle todos os pasos realizados, incluíndo instalación, configuración, creación da base de datos, instalación de WordPress, configuración do tema, plugins empregados e problemas atopados durante o proceso de migración.

2. Entorno de traballo

2.1 Máquina virtual

- Virtualizador: Oracle VirtualBox
- Sistema operativo: Ubuntu Server 24.04 LTS
- Nome da máquina: ubuntu_TF
- Usuario principal: hugom

```
ubuntu_TF [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda

Ubuntu 24.04.4 LTS mosquera-server tty1
mosquera-server login: hugom
Password:
Welcome to Ubuntu 24.04.4 LTS (GNU/Linux 6.8.0-117-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of vie 29 may 2026 18:23:11 UTC

System load:  0.02               Processes:            148
Usage of /:   37.3% of 23.45GB   Users logged in:    0
Memory usage: 8%                IPv4 address for enp0s3: 192.168.1.7
Swap usage:   0%

 * Strictly confined Kubernetes makes edge and IoT secure. Learn how MicroK8s
   just raised the bar for easy, resilient and secure K8s cluster deployment.

   https://ubuntu.com/engage/secure-kubernetes-at-the-edge

El mantenimiento de seguridad expandido para Applications está desactivado
Se pueden aplicar 43 actualizaciones de forma inmediata.
Para ver estas actualizaciones adicionales, ejecute: apt list --upgradable

Active ESM Apps para recibir futuras actualizaciones de seguridad adicionales.
Vea https://ubuntu.com/esm o ejecute «sudo pro status»

hugom@mosquera-server:~$
```

3. Instalación e configuración do servidor web Apache

Apache é o servidor HTTP encargado de servir as páxinas web ao navegador.

3.1 Instalación

Código

- `sudo apt update`
- `sudo apt install apache2`

3.2 Comprobación do estado do servizo

Código

- `sudo systemctl status apache2`

```
ubuntu_TF [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda

hugom@mosquera-server:~$ sudo systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2026-04-07 19:32:51 UTC; 48s ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Main PID: 2509 (apache2)
     Tasks: 55 (limit: 9431)
    Memory: 5.6M (peak: 6.0M)
       CPU: 32ms
    CGroup: /system.slice/apache2.service
           └─2509 /usr/sbin/apache2 -k start
             └─2510 /usr/sbin/apache2 -k start
               └─2512 /usr/sbin/apache2 -k start

abr 07 19:32:51 mosquera-server systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server...
abr 07 19:32:51 mosquera-server apachectl[2508]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name: [127.0.0.1]
abr 07 19:32:51 mosquera-server systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.
lines 1-16/16 (END)
```

3.3 Proba no navegador

- Accedendo desde outro equipo á IP do servidor:

http://192.168.1.7



4. Instalación e configuración de MariaDB

MariaDB é o motor de base de datos utilizado por WordPress para almacenar contido, usuarios, configuracións e datos da tenda.

4.1 Instalación

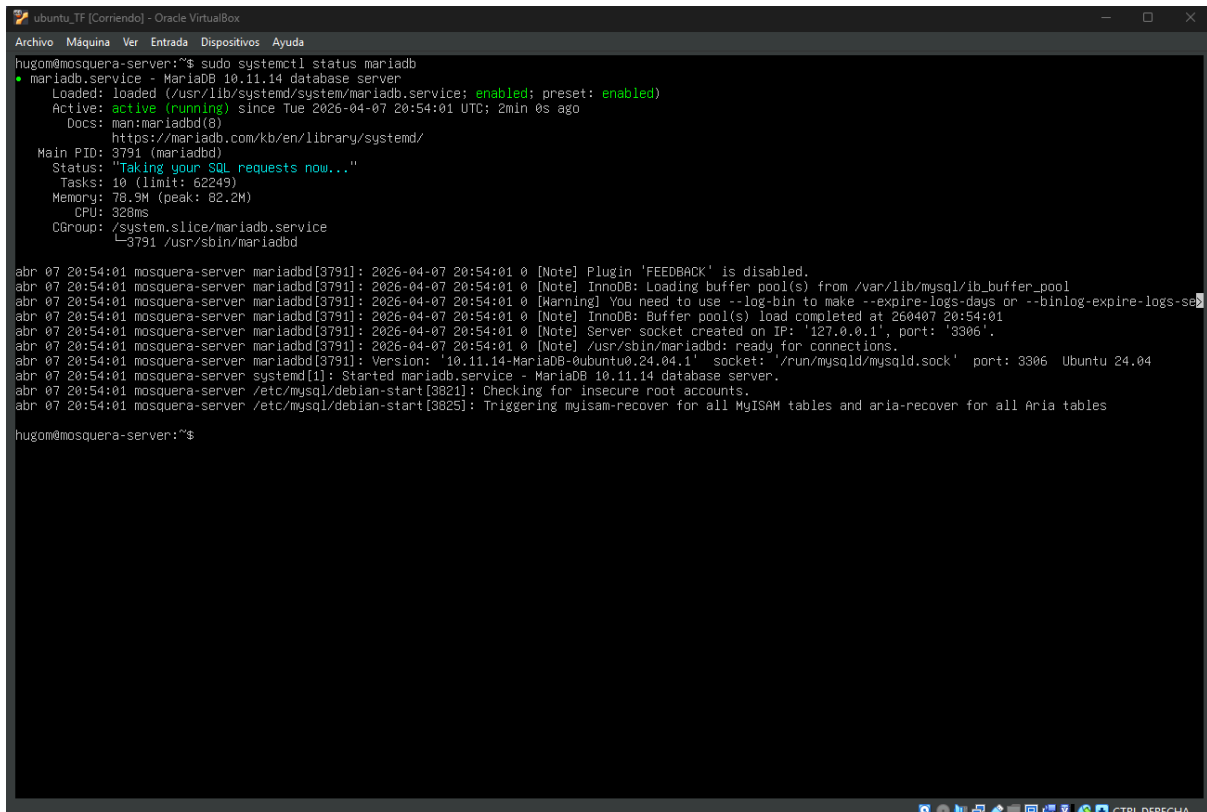
Código

- `sudo apt install mariadb-server`

4.2 Comprobación do servizo

Código

- `sudo systemctl status mariadb`



```
ubuntu_TF [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
hugom@mosquera-server:~$ sudo systemctl status mariadb
• mariadb.service - MariaDB 10.11.14 database server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mariadb.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2026-04-07 20:54:01 UTC; 2min 0s ago
     Docs: man:mariadb(8)
           https://mariadb.com/kb/en/library/systemd/
   Main PID: 3791 (mariabdd)
   Status: "Taking your SQL requests now..."
     Tasks: 10 (limit: 62249)
    Memory: 78.9M (peak: 82.2M)
       CPU: 328ms
   CGroup: /system.slice/mariadb.service
           └─3791 /usr/sbin/mariabdd

abr 07 20:54:01 mosquera-server mariabdd[3791]: 2026-04-07 20:54:01 0 [Note] Plugin 'FEEDBACK' is disabled.
abr 07 20:54:01 mosquera-server mariabdd[3791]: 2026-04-07 20:54:01 0 [Note] InnoDB: Loading buffer pool(s) from /var/lib/mysql/ib_buffer_pool
abr 07 20:54:01 mosquera-server mariabdd[3791]: 2026-04-07 20:54:01 0 [Warning] You need to use --log-bin to make --expire-logs-days or --binlog-expire-logs-se
abr 07 20:54:01 mosquera-server mariabdd[3791]: 2026-04-07 20:54:01 0 [Note] InnoDB: Buffer pool(s) load completed at 260407 20:54:01
abr 07 20:54:01 mosquera-server mariabdd[3791]: 2026-04-07 20:54:01 0 [Note] Server socket created on IP: '127.0.0.1', port: '3306'.
abr 07 20:54:01 mosquera-server mariabdd[3791]: 2026-04-07 20:54:01 0 [Note] /usr/sbin/mariabdd: ready for connections.
abr 07 20:54:01 mosquera-server mariabdd[3791]: Version: '10.11.14-MariaDB-0ubuntu0.24.04.1' socket: '/run/mysqld/mysqld.sock' port: 3306 Ubuntu 24.04
abr 07 20:54:01 mosquera-server systemd[1]: Started mariadb.service - MariaDB 10.11.14 database server.
abr 07 20:54:01 mosquera-server /etc/mysql/debian-start[3821]: Checking for insecure root accounts.
abr 07 20:54:01 mosquera-server /etc/mysql/debian-start[3825]: Triggering myisam-recover for all MyISAM tables and aria-recover for all Aria tables

hugom@mosquera-server:~$
```

4.3 Acceso ao monitor de MariaDB

Código

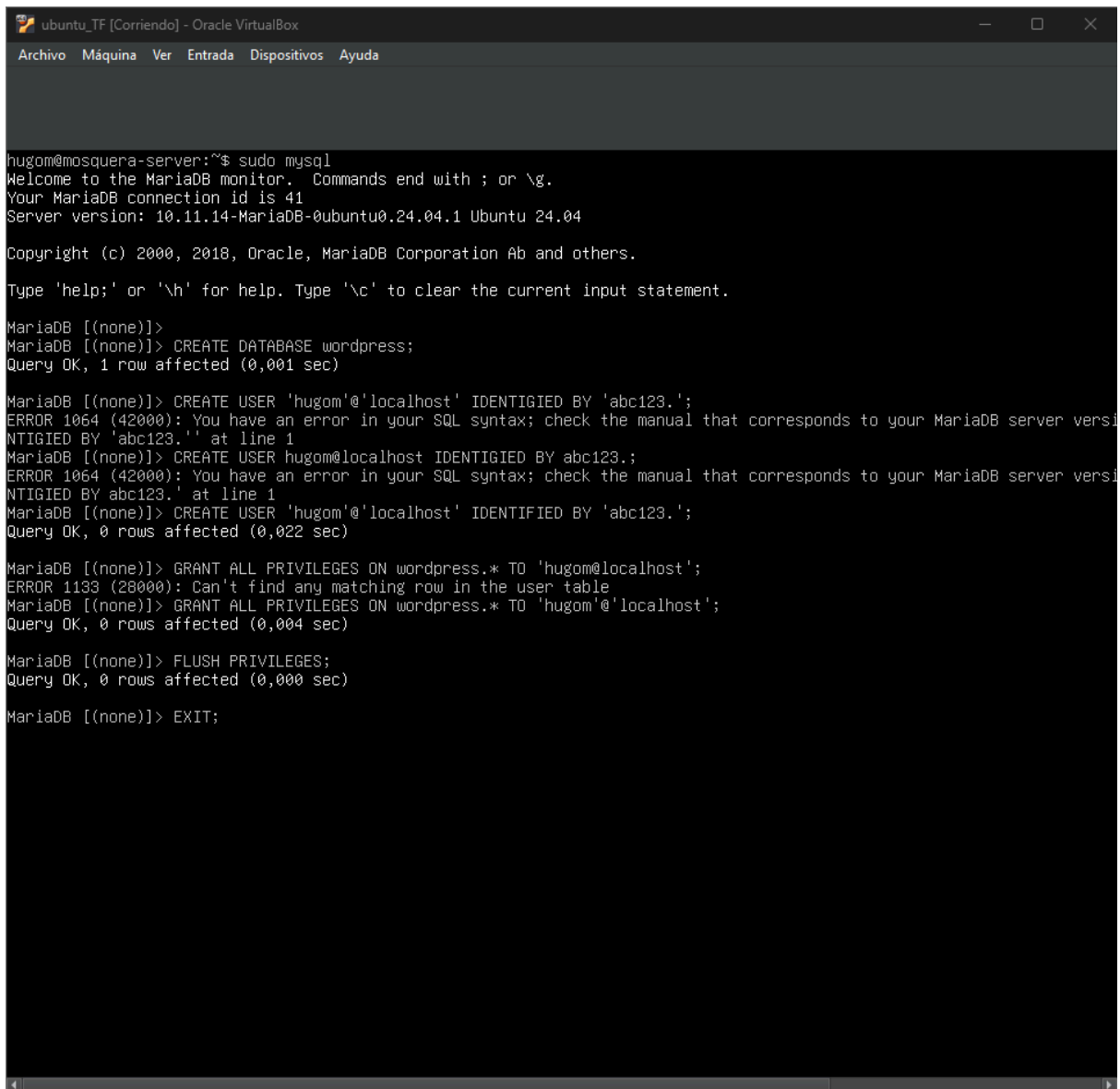
- `sudo mysql`

4.4 Creación da base de datos e usuario

Adaptado exactamente á captura que me pasaches:

Código

- `CREATE DATABASE wordpress;`
- `CREATE USER 'hugom'@'localhost' IDENTIFIED BY 'abc123.';`
- `GRANT ALL PRIVILEGES ON wordpress.* TO 'hugom'@'localhost';`
- `FLUSH PRIVILEGES;`
- `EXIT;`



```
ubuntu_TF [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda

hugom@mosquera-server:~$ sudo mysql
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 41
Server version: 10.11.14-MariaDB-0ubuntu0.24.04.1 Ubuntu 24.04

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]>
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE wordpress;
Query OK, 1 row affected (0,001 sec)

MariaDB [(none)]> CREATE USER 'hugom'@'localhost' IDENTIGIED BY 'abc123.';
ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server versi
NTIGIED BY 'abc123.'" at line 1
MariaDB [(none)]> CREATE USER hugom@localhost IDENTIGIED BY abc123.;
ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server versi
NTIGIED BY abc123.'" at line 1
MariaDB [(none)]> CREATE USER 'hugom'@'localhost' IDENTIFIED BY 'abc123.';
Query OK, 0 rows affected (0,022 sec)

MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON wordpress.* TO 'hugom@localhost';
ERROR 1133 (28000): Can't find any matching row in the user table
MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON wordpress.* TO 'hugom'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0,004 sec)

MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0,000 sec)

MariaDB [(none)]> EXIT;
```

4.5 Resumo da configuración da base de datos

- Motor: MariaDB
- Base de datos: wordpress
- Usuario: hugom
- Host: localhost

5. Instalación de PHP

PHP é o linguaxe que permite que WordPress funcione, procesando páxinas dinámicas, conexións á base de datos e execución de plugins.

5.1 Instalación de PHP e módulos necesarios

Código

- `sudo apt install php php-mysql php-xml php-gd php-curl php-zip php-mbstring`

5.2 Comprobación da versión de PHP

Creouse un arquivo `info.php` en `/var/www/html`:

Código

- `<?php phpinfo(); ?>`
- Acceso desde navegador:

`http://192.168.1.7/info.php`

← → ↻ No es seguro 192.168.1.7/info.php

PHP Version 8.3.6 

System	Linux mosquera-server 6.8.0-107-generic #107-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC Fri Mar 13 19:51:50 UTC 2026 x86_64
Build Date	Mar 20 2026 02:32:55
Build System	Linux
Server API	Apache 2.0 Handler
Virtual Directory Support	disabled
Configuration File (php.ini) Path	/etc/php/8.3/apache2
Loaded Configuration File	/etc/php/8.3/apache2/php.ini
Scan this dir for additional .ini files	/etc/php/8.3/apache2/conf.d
Additional .ini files parsed	/etc/php/8.3/apache2/conf.d/10-mysqlnd.ini, /etc/php/8.3/apache2/conf.d/10-opcache.ini, /etc/php/8.3/apache2/conf.d/10-pdo.ini, /etc/php/8.3/apache2/conf.d/15-xml.ini, /etc/php/8.3/apache2/conf.d/20-calendar.ini, /etc/php/8.3/apache2/conf.d/20-ctype.ini, /etc/php/8.3/apache2/conf.d/20-curl.ini, /etc/php/8.3/apache2/conf.d/20-dom.ini, /etc/php/8.3/apache2/conf.d/20-exif.ini, /etc/php/8.3/apache2/conf.d/20-fli.ini, /etc/php/8.3/apache2/conf.d/20-fileinfo.ini, /etc/php/8.3/apache2/conf.d/20-ftp.ini, /etc/php/8.3/apache2/conf.d/20-gd.ini, /etc/php/8.3/apache2/conf.d/20-gettext.ini, /etc/php/8.3/apache2/conf.d/20-iconv.ini, /etc/php/8.3/apache2/conf.d/20-mbstring.ini, /etc/php/8.3/apache2/conf.d/20-mysqli.ini, /etc/php/8.3/apache2/conf.d/20-pdo_mysql.ini, /etc/php/8.3/apache2/conf.d/20-phar.ini, /etc/php/8.3/apache2/conf.d/20-posix.ini, /etc/php/8.3/apache2/conf.d/20-readline.ini, /etc/php/8.3/apache2/conf.d/20-shmop.ini, /etc/php/8.3/apache2/conf.d/20-simplexml.ini, /etc/php/8.3/apache2/conf.d/20-sockets.ini, /etc/php/8.3/apache2/conf.d/20-sysvmsg.ini, /etc/php/8.3/apache2/conf.d/20-sysvsem.ini, /etc/php/8.3/apache2/conf.d/20-sysvshm.ini, /etc/php/8.3/apache2/conf.d/20-tokenizer.ini, /etc/php/8.3/apache2/conf.d/20-xmlreader.ini, /etc/php/8.3/apache2/conf.d/20-xmlwriter.ini, /etc/php/8.3/apache2/conf.d/20-xsl.ini, /etc/php/8.3/apache2/conf.d/20-zip.ini
PHP API	20230831
PHP Extension	20230831
Zend Extension	420230831
Zend Extension Build	API420230831.NTS
PHP Extension Build	API20230831.NTS
Debug Build	no
Thread Safety	disabled
Zend Signal Handling	enabled
Zend Memory Manager	enabled
Zend Multibyte Support	provided by mbstring
Zend Max Execution Timers	disabled
IPv6 Support	enabled
DTrace Support	disabled
Registered PHP Streams	https, ftps, compress.zlib, php, file, glob, data, http, ftp, phar, zip
Registered Stream Socket Transports	tcp, udp, unix, udg, ssl, tls, tlsv1.0, tlsv1.1, tlsv1.2, tlsv1.3
Registered Stream Filters	zlib.*, string.rot13, string.toupper, string.tolower, convert.*, consumed, dechunk, convert.iconv.*

This program makes use of the Zend Scripting Language Engine:
 Zend Engine v4.3.6 Copyright (c) Zend Technologies with Zend OPcache v8.3.6 Copyright (c) by Zend Technologies



6. Instalación de WordPress

6.1 Descarga do paquete oficial

Código

- `wget https://wordpress.org/latest.tar.gz`

```
hugom@mosquera-server:/tmp$  
hugom@mosquera-server:/tmp$ wget https://wordpress.org/latest.tar.gz
```



```
ubuntu_TF [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda

wordpress/wp-includes/theme-compat/sidebar.php
wordpress/wp-includes/theme-i18n.json
wordpress/wp-includes/theme-previews.php
wordpress/wp-includes/theme-templates.php
wordpress/wp-includes/theme.json
wordpress/wp-includes/theme.php
wordpress/wp-includes/update.php
wordpress/wp-includes/user.php
wordpress/wp-includes/utf8.php
wordpress/wp-includes/vars.php
wordpress/wp-includes/version.php
wordpress/wp-includes/widgets/
wordpress/wp-includes/widgets/class-wp-nav-menu-widget.php
wordpress/wp-includes/widgets/class-wp-widget-archives.php
wordpress/wp-includes/widgets/class-wp-widget-block.php
wordpress/wp-includes/widgets/class-wp-widget-calendar.php
wordpress/wp-includes/widgets/class-wp-widget-categories.php
wordpress/wp-includes/widgets/class-wp-widget-custom-html.php
wordpress/wp-includes/widgets/class-wp-widget-links.php
wordpress/wp-includes/widgets/class-wp-widget-media-audio.php
wordpress/wp-includes/widgets/class-wp-widget-media-gallery.php
wordpress/wp-includes/widgets/class-wp-widget-media-image.php
wordpress/wp-includes/widgets/class-wp-widget-media-video.php
wordpress/wp-includes/widgets/class-wp-widget-media.php
wordpress/wp-includes/widgets/class-wp-widget-meta.php
wordpress/wp-includes/widgets/class-wp-widget-pages.php
wordpress/wp-includes/widgets/class-wp-widget-recent-comments.php
wordpress/wp-includes/widgets/class-wp-widget-recent-posts.php
wordpress/wp-includes/widgets/class-wp-widget-rss.php
wordpress/wp-includes/widgets/class-wp-widget-search.php
wordpress/wp-includes/widgets/class-wp-widget-tag-cloud.php
wordpress/wp-includes/widgets/class-wp-widget-text.php
wordpress/wp-includes/widgets.php
wordpress/wp-includes/wp-db.php
wordpress/wp-includes/wp-diff.php
wordpress/wp-links-opml.php
wordpress/wp-load.php
wordpress/wp-login.php
wordpress/wp-mail.php
wordpress/wp-settings.php
wordpress/wp-signup.php
wordpress/wp-trackback.php
wordpress/xmlrpc.php
hugom@mosquera-server:/tmp$
hugom@mosquera-server:/tmp$
hugom@mosquera-server:/tmp$
hugom@mosquera-server:/tmp$ sudo mv wordpress /var/www/html/
hugom@mosquera-server:/tmp$ sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/wordpress
hugom@mosquera-server:/tmp$
hugom@mosquera-server:/tmp$ _
```

6.2 Extracción do paquete

Código

- `tar -xvzf latest.tar.gz`

```
hugom@mosquera-server:/tmp$
hugom@mosquera-server:/tmp$ tar -xvzf latest.tar.gz
```

6.3 Movement ao directorio web

Código

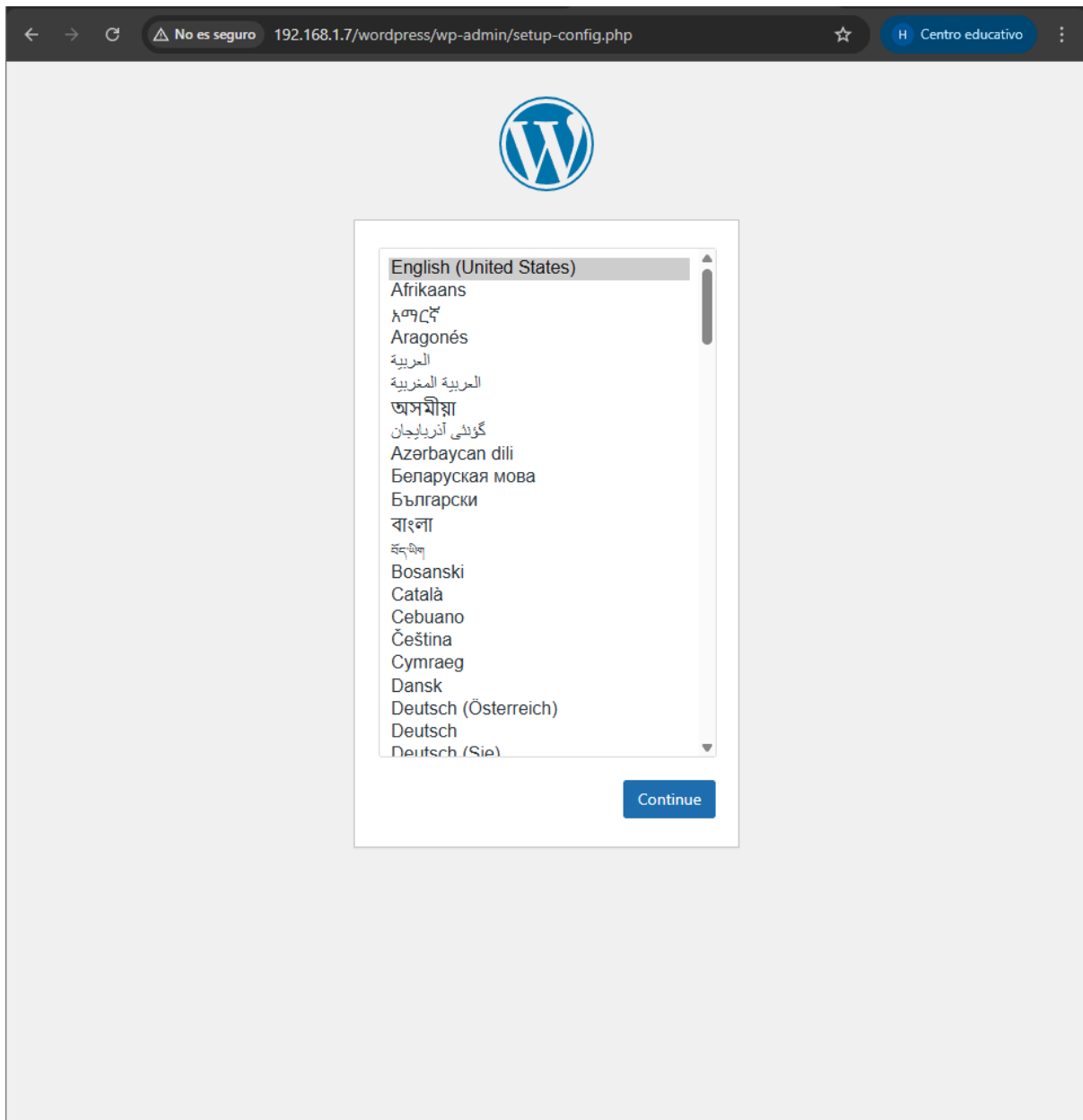
- `sudo mv wordpress /var/www/html/`

- `sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/wordpress`

6.4 Instalación vía navegador

- Acceso á instalación:

<http://192.168.1.7/wordpress>





Te damos la bienvenida a WordPress. Antes de empezar, tendrás que conocer los siguientes elementos.

1. Nombre de la base de datos
2. Usuario de la base de datos
3. Contraseña de la base de datos
4. Servidor de la base de datos
5. Prefijo de la tabla (si quieres ejecutar más de un WordPress en una sola base de datos)

Esta información está siendo usada para crear un archivo `wp-config.php`. **Si por alguna razón no funciona la creación automática de este archivo, no te preocupes. Todo lo que hace es rellenar la información de la base de datos en un archivo de configuración. También simplemente puedes abrir `wp-config-sample.php` en un editor de texto, rellenarlo con tu información y guardarlo como `wp-config.php`. ¿Necesitas más ayuda? [Lee el artículo de soporte sobre wp-config.php](#).**

Lo más probable es que estos elementos te los haya facilitado tu proveedor de alojamiento web. Si no tienes esta información, tendrás que contactar con ellos antes de poder continuar. Si ya estás listo...

¡Vamos a ello!

← → ↻ No es seguro 192.168.1.7/wordpress/wp-admin/setup-config.php?step=1&language... H Centro educativo



A continuación tendrás que introducir los detalles de tu conexión con la base de datos. Si no estás seguro de ellos, contacta con tu proveedor de alojamiento.

Nombre de la base de datos	wordpress	El nombre de la base de datos que quieres usar con WordPress.
Nombre de usuario	hugom	El nombre de usuario de tu base de datos.
Contraseña	 Mostrar	La contraseña de tu base de datos.
Servidor de la base de datos	localhost	Si localhost no funciona, deberías poder obtener esta información de tu proveedor de alojamiento web.
Prefijo de tabla	wp_	Si quieres ejecutar varias instalaciones de WordPress en una sola base de datos cambia esto.

[Enviar](#)

No es seguro

192.168.1.7/wordpress/wp-admin/install.php?language=es_ES

H Centro educativo



Hola

¡Este es el famoso proceso de instalación de WordPress en cinco minutos! Simplemente completa la información siguiente y estarás a punto de usar la más enriquecedora y potente plataforma de publicación personal del mundo.

Información necesaria

Por favor, proporciona la siguiente información. No te preocupes, siempre podrás cambiar estos ajustes más tarde.

Título del sitio

Granitos y Obras Mosquera

Nombre de usuario

hugom

Los nombres de usuario pueden tener únicamente caracteres alfanuméricos, espacios, guiones bajos, guiones medios, puntos y el símbolo @.

Contraseña

abc123.

Ocultar

Muy débil

Importante: Necesitas esta contraseña para acceder. Por favor, guárdala en un lugar seguro.

Confirma la contraseña

☒ Confirma el uso de una contraseña débil.

Tu correo electrónico

hugo.mosquera.dominguez@gmail.com

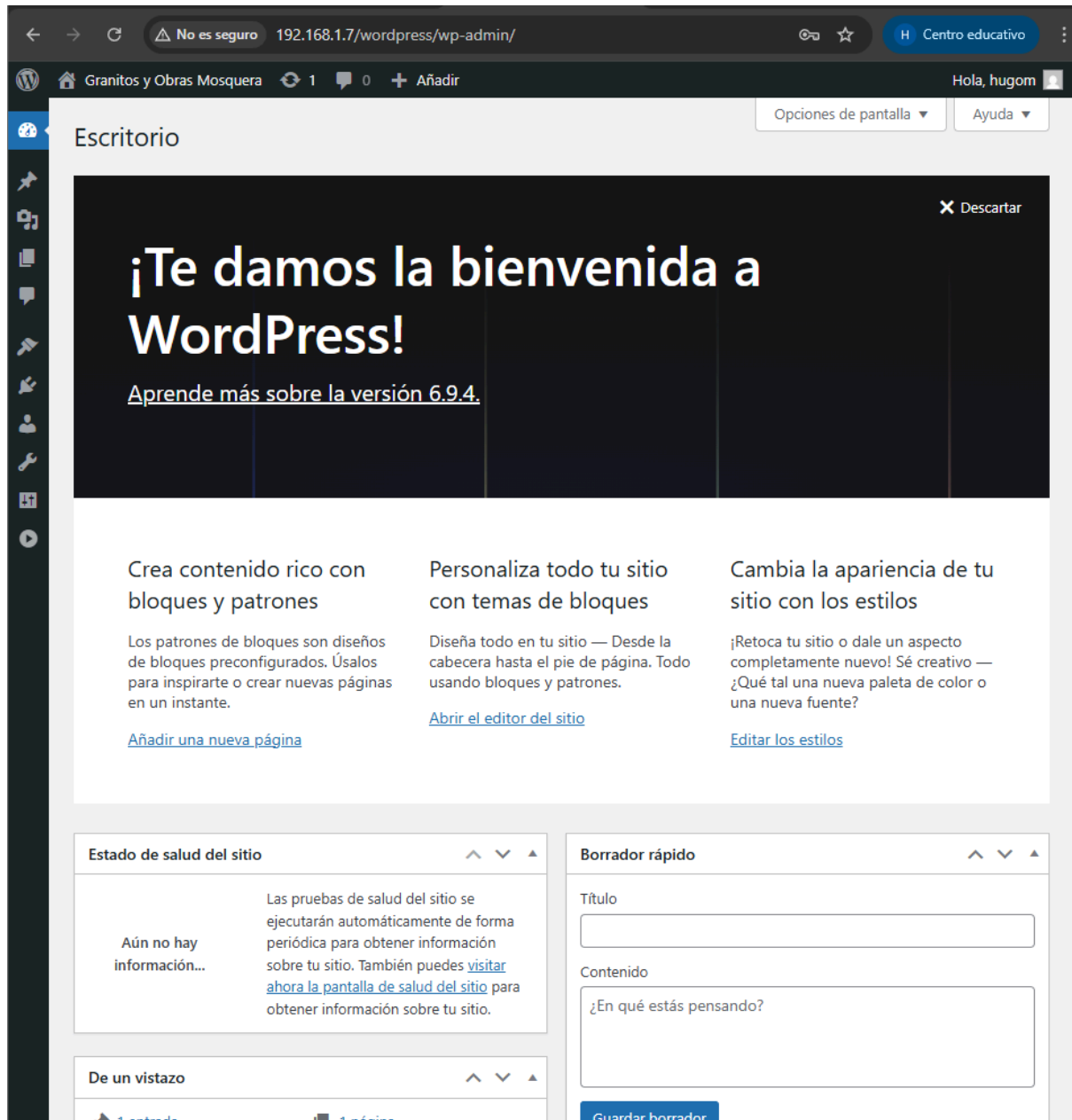
Comprueba bien tu dirección de correo electrónico antes de continuar.

Visibilidad en los motores de búsqueda

☐ Pedir a los motores de búsqueda que no indexen este sitio

Depende de los motores de búsqueda atender esta petición o no.

Instalar WordPress



7. Configuración do deseño e estrutura da web

7.1 Tema empregado

A instalación utilizou o tema por defecto de WordPress inicialmente, pero posteriormente empregouse o plugin **Starter Templates** para importar unha **Plantilla Clásica de Inicio**, opción seleccionada desde o panel:

Apariencia → Starter Templates → Plantillas clásicas de inicio

(ESPACIO PARA CAPTURA DA PANTALLA DE “¿Cómo te gustaría construír tu sitio web?”)

7.2 Uso de Plantillas Clásicas de Inicio

O proceso realizado foi o seguinte:

1. Accedeuse ao plugin Starter Templates.
2. Seleccionouse a opción “Plantillas Clásicas de Inicio”.
3. Escolleuse unha plantilla predeseñada axeitada ao tipo de empresa.
4. Importouse a estrutura completa da plantilla, incluíndo:
 - Páxina de inicio
 - Páxina de servizos
 - Páxina de contacto
 - Estilos básicos
 - Cabeceira e pé de páxina

A plantilla serviu como base para acelerar o proceso de creación da web.

7.3 Personalización da plantilla

Unha vez importada a plantilla clásica, realizáronse modificacións manuais:

- Adaptación das cores corporativas (marrón, verde, dourado)
- Substitución de imaxes xenéricas por imaxes relacionadas coa empresa
- Modificación de textos e contidos
- Axuste do menú principal
- Edición da cabeceira e do pé de páxina
- Adaptación da estrutura ás necesidades reais da empresa

7.4 Uso de Spectra

Aínda que a plantilla clásica proporcionou a estrutura inicial, empregouse o plugin **Spectra** para engadir bloques avanzados e mellorar o deseño:

- Seccións avanzadas
- Columnas personalizadas
- Botóns mellorados
- Caixas de iconos
- Separadores
- Bloques de imaxe avanzados

Spectra complementou a plantilla, pero **non se utilizou como sistema principal de maquetación**, senón como ferramenta adicional.

7.5 Estrutura final da web

A estrutura final quedou composta por:

- Inicio
- Sobre Nosotros
- Servicios y Proyectos
- Tienda
- Contacto



8. Plugins instalados

8.1 Plugins de utilidade

- Duplicate Page – duplicación rápida de páxinas
- Spectra – bloques avanzados para Gutenberg
- Starter Templates – importación de plantillas Astra
- SureForms – creación de formularios
- SureRank SEO – optimización SEO básica

8.2 Plugins de tenda

- WooCommerce – sistema de comercio electrónico
- WooCommerce PayPal Payments – pasarela de pago PayPal
- WooPayments – pasarela de pago adicional

8.3 Plugin de copias de seguridade (engadido por petición)

- UpdraftPlus – permite realizar copias de seguridade completas da web e restauracións.

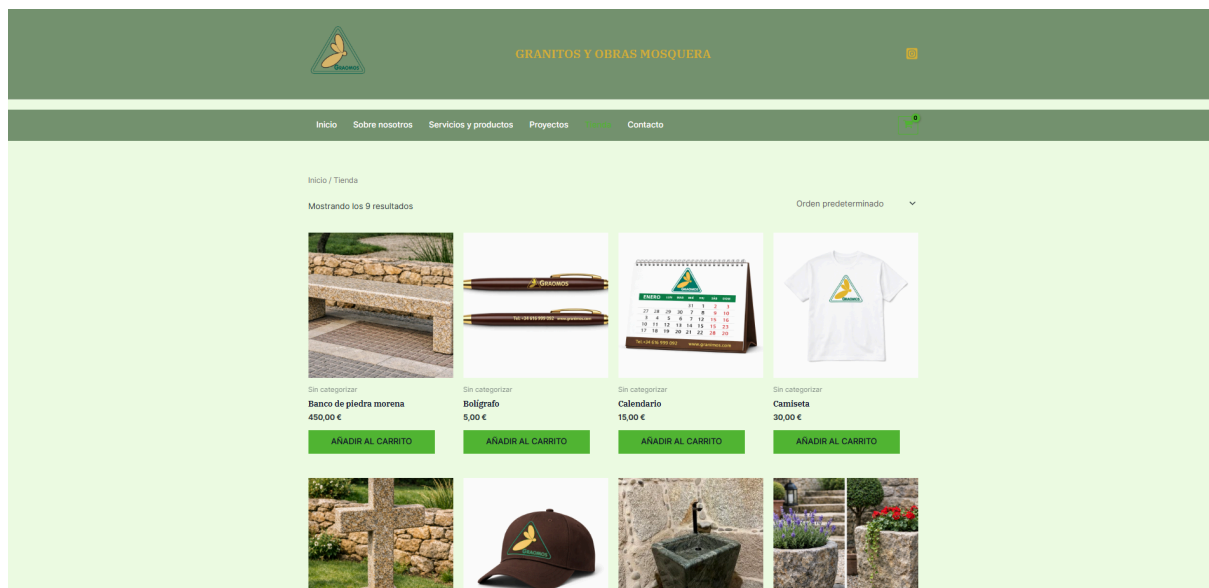
Acciones en lote ▼		Aplicar
☐	Plugin	Descripción
☐	Plantillas de inicio Primeros pasos Consigue plantillas premium Desactivar	«Starter Temp importarse fá Versión 4.5.4
	 Hay disponible una nueva versión de Plantillas de inicio. Revisa	
☐	Spectra Ajustes Retroceder Consigue Spectra Pro Desactivar	Spectra ampli Versión 3.0.0-
☐	SureForms Configuraciones Desactivar Obtén SureForms Pro	Una forma sir Versión 2.9.0
	 Hay disponible una nueva versión de SureForms. Revisa los deta	
☐	SureRank SEO Activar Borrar	Grow traffic o Versión 1.7.3
	 Hay disponible una nueva versión de SureRank SEO. Revisa los d	
☐	UpdraftPlus - Backup/Restore Soporte Premium / Pro Ajustes Desactivar Realizar guía	Copia de segi Versión 1.26.4
☐	WooCommerce Ajustes Desactivar	Una herramie Versión 10.7.0 Requerido pc Nota: Este plu
	 Hay disponible una nueva versión de WooCommerce. Revisa los	
	Puedes probar a actualizar tu sitio en una copia instantánea usand 	
☐	WooCommerce PayPal Payments Ajustes Desactivar	La última solu métodos de p Versión 4.0.4 Requiere: Wo
☐	WooPayments	Acepta pagos

9. Tenda online

Configurouse WooCommerce para permitir a venda de produtos relacionados coa actividade da empresa.

9.1 Configuración realizada

- Moeda: Euro
- Impostos: activados
- Métodos de pago: PayPal e WooPayments
- Produtos creados: produtos de mostra para probas

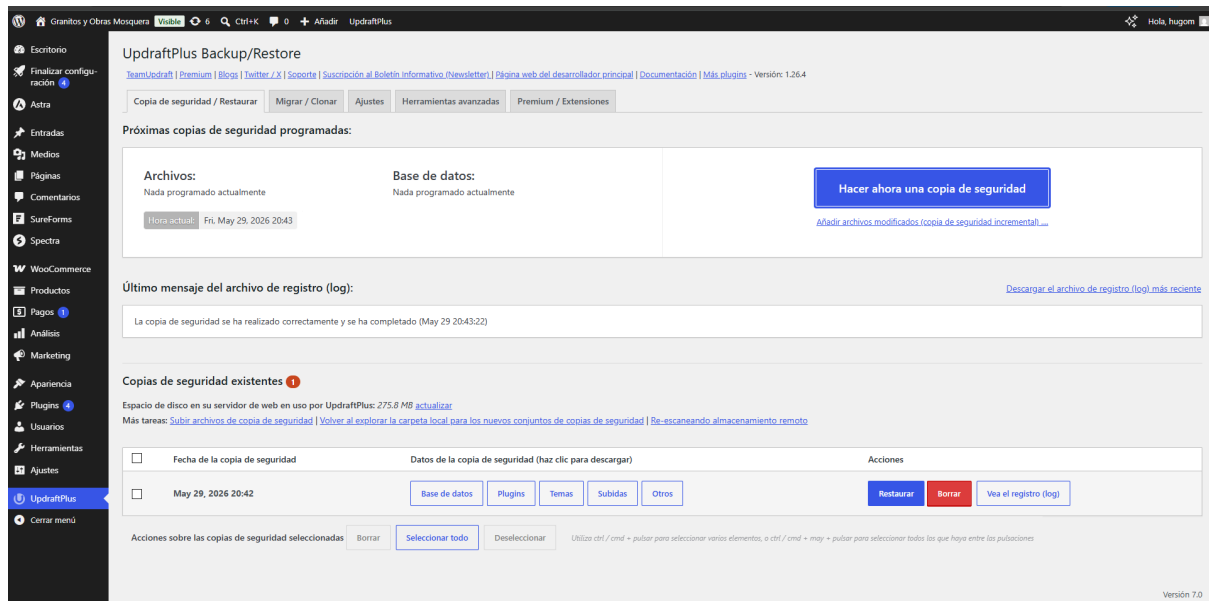


10. Copias de seguridade

10.1 Ferramenta utilizada

UpdraftPlus permite realizar:

- Copias completas da base de datos
- Copias dos ficheiros do sitio
- Restauracións automáticas
- Descarga de copias ao PC



11. Problemas atopados durante o despregamento

11.1 Tamaño da web

- A exportación da web pesaba aproximadamente 42 MB.

Os hostings gratuitos probados tiñan límites de subida entre 10 e 20 MB, impedindo a importación.

11.2. Hostings probados e problemas reais

- **InfinityFree:** límite de subida insuficiente, erros de timeout e ZIP bloqueado.
- **ByetHost:** activación inestable e problemas coa execución PHP.
- **000WebHost:** plan gratuito non dispoñible no momento da instalación.

11.3. Problema co erro “La respuesta no es una respuesta JSON válida”

Durante a edición de páxinas en WordPress aparecía o erro “*La respuesta no es una respuesta JSON válida*”, impedindo gardar cambios e provocando fallos no editor.

11.3.1. Descripción do problema

O erro aparecía ao:

- Gardar ou actualizar páxinas
- Modificar bloques
- Crear contido novo
- Editar páxinas importadas da plantilla clásica

O editor quedaba sen resposta ou mostraba a mensaxe de erro.

11.3.2. Causas detectadas

- **mod_rewrite desactivado** → REST API non funcionaba
- **AllowOverride en None** → Apache non permitía usar `.htaccess`
- **.htaccess incorrecto ou non xerado**
- **URL do sitio mal configuradas**

11.3.3. Solución aplicada

- `sudo a2enmod rewrite`
- `sudo nano /etc/apache2/apache2.conf` (AllowOverride All)
- `sudo systemctl restart apache2`

Despois:

- Rexenerouse `.htaccess` en **Axustes** → **Enlaces permanentes** → **Gardar**
- Verificouse que ambas URL coincidían:
- `http://192.168.1.7/wordpress`

11.3.4. Resultado final

O erro desapareceu, o editor funcionou correctamente e a ruta `/wp-json/` respondeu sen problemas.

11.4. Problemas coa apertura de portos e acceso externo ao servidor

Intentouse publicar a web en Internet configurando NAT no router:

- Porto externo 80 → interno 80
- IP interna: 192.168.1.7

Aínda así, o porto aparecía sempre como pechado.

11.4.1. Comprobacións realizadas

- Apache funcionando
- Web accesible en LAN
- Firewall aberto
- Regra NAT correcta
- Probados portos alternativos (8080, etc.)

11.4.2. Causa real: conexión de empresa con centralita e xestión remota

O problema non estaba no servidor nin no router, senón na infraestrutura da liña:

- A **centralita empresarial** controla e filtra o tráfico entrante
- O **router está parcialmente administrado por Movistar Empresas**
- Os **portos 80 e 443 están restrinxidos**
- O **filtrado faise antes de chegar ao router**, anulando o port forwarding

Resumo:

A configuración local era correcta, pero o acceso externo era imposible polas restricións da centralita e da administración remota da operadora.

11.4.4. Eliminación do subdirectorio /wordpress

WordPress estaba en:

- /var/www/html/wordpress

O acceso externo requiría /wordpress, polo que se moveu todo ao directorio raíz:

- /var/www/html/

Isto simplificou a URL e evitou conflitos con .htaccess e coas rutas REST.

11.4.5. Resultado final

A pesar de que o servidor estaba configurado correctamente:

- Non se podían abrir portos
- O tráfico entrante estaba bloqueado
- A IP non era enrutable pola centralita

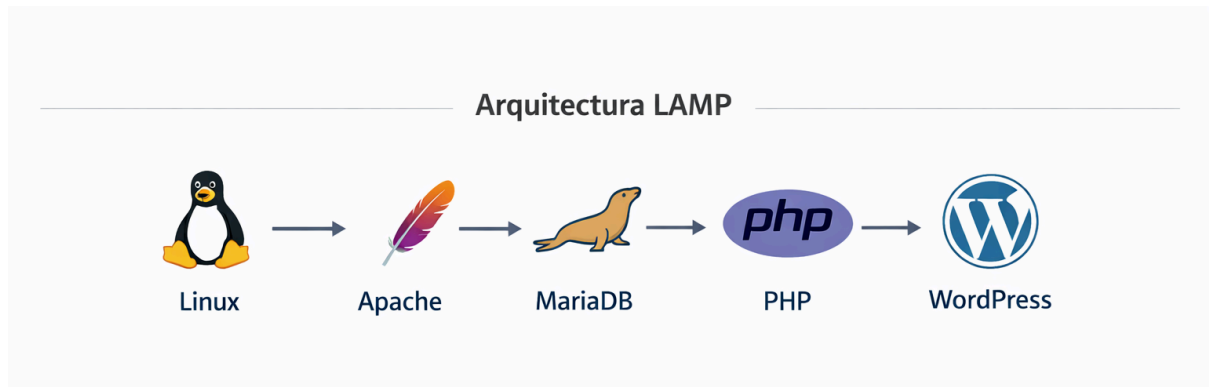
Únicas solucións posibles:

- Usar un hosting externo real
- Ou contratar IP fixa enrutable + apertura de portos con Movistar Empresas

12. Deseño da solución

12.1. Arquitectura da solución

A solución implementada baséase nunha arquitectura LAMP (Linux, Apache, MariaDB e PHP) instalada nunha máquina virtual Ubuntu Server 24.04 LTS. Esta arquitectura permite executar WordPress de forma estable e modular.



Elementos principais da arquitectura:

- **Sistema operativo:** Ubuntu Server 24.04 LTS
- **Servidor web:** Apache 2.4
- **Motor de base de datos:** MariaDB
- **Linguaxe de servidor:** PHP
- **CMS:** WordPress
- **Plugins principais:** Spectra, WooCommerce, UpdraftPlus, SureForms

A arquitectura está deseñada para funcionar en local, pero é totalmente migrable a un hosting profesional.

12.2. Topoloxía da rede

A topoloxía empregada é sinxela e funcional:

Rede LAN interna:

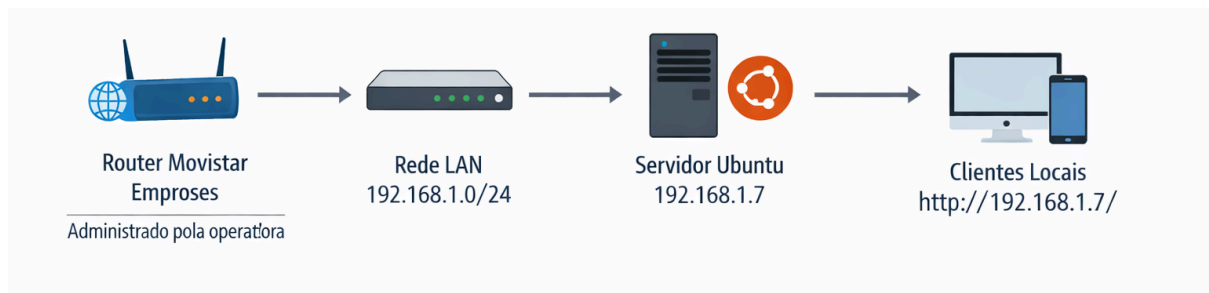
- O servidor funciona cunha IP privada (192.168.1.7).

Acceso desde clientes locais:

- Calquera equipo da rede pode acceder mediante `http://192.168.1.7/`.

Sen acceso externo:

- A conexión empresarial con **centralita e xestión remota de Movistar Empresas** impide abrir portos e recibir tráfico entrante.



12.3. Fluxo de funcionamento

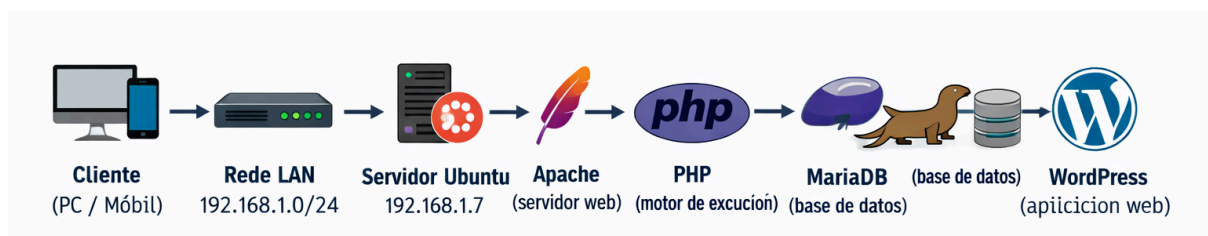
O fluxo de procesamento dunha petición web é o seguinte:

1. O usuario accede á URL da web.
2. Apache recibe a petición HTTP.
3. Apache executa PHP para procesar WordPress.
4. WordPress consulta a base de datos en MariaDB.
5. O servidor devolve a páxina renderizada ao navegador.



12.4. Esquema xeral da solución

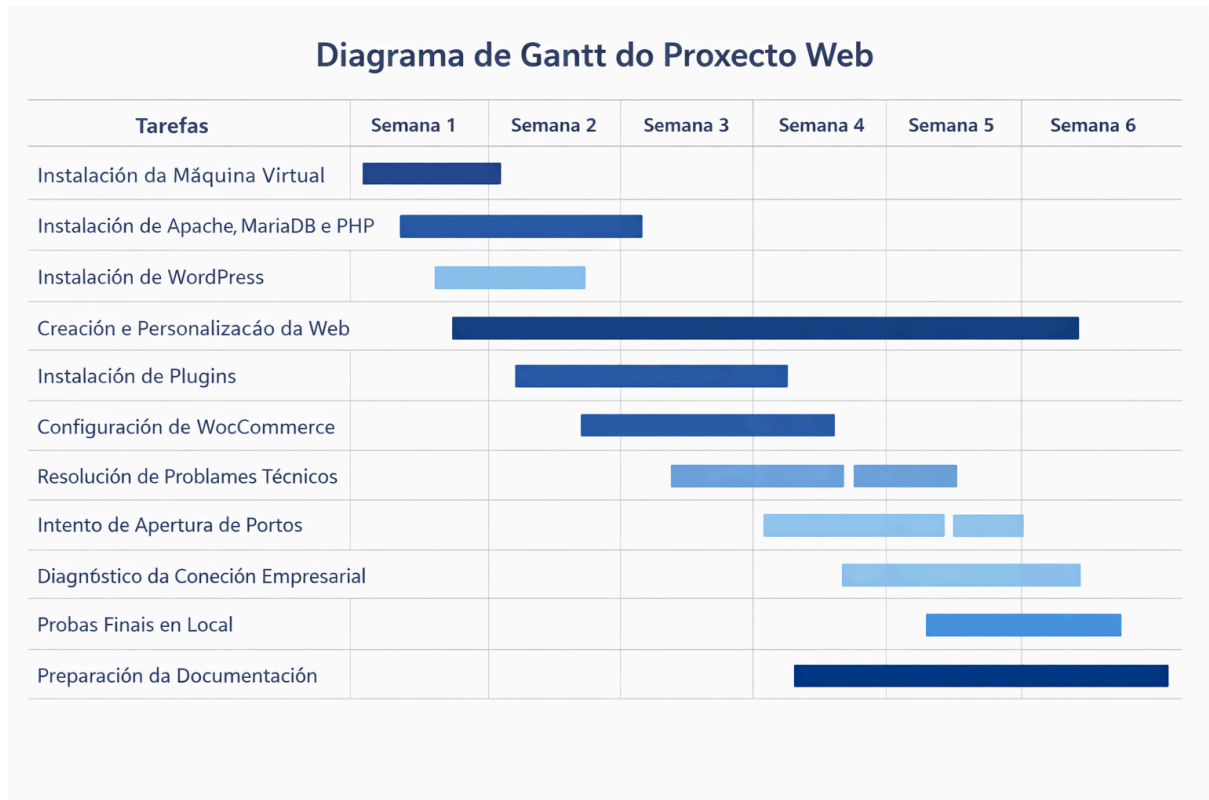
Cliente → Apache → PHP → WordPress → MariaDB → WordPress → Apache → Cliente



13. Planificación das tarefas e temporización

Esta sección inclúe o diagrama de Gantt do proxecto, distribuído en 6 semanas, onde:

- A tarefa máis longa é Creación e Personalización da Web.
- A última semana está dedicada á Preparación da Documentación.



14. Identificación de recursos materiais e humanos

14.1. Recursos materiais

Hardware

- PC persoal con 32 GB de RAM, CPU Intel core i7 9700F e 1TB de SSD.
- Máquina Virtual con Ubuntu Server
- Router Movistar HGU
- Disco duro de 2TB para copias de seguridade

Software

- Ubuntu Server 24.04
- Apache 2.4
- PHP
- MariaDB
- WordPress
- Plugins: Spectra, WooCommerce, UpdraftPlus, SureForms
- Navegador web (Chrome/Firefox)
- Terminal e ferramentas de administración

14.2. Recursos humanos

- **Técnico responsable:** Hugo
 - Instalación e configuración do servidor
 - Instalación e personalización de WordPress
 - Configuración de WooCommerce
 - Resolución de erros (JSON, .htaccess, mod_rewrite)
 - Probas e documentación final

Non foi necesario persoal adicional.

15. Identificación de riscos técnicos

15.1. Riscos relacionados co servidor

- Fallos na configuración de Apache
- Permisos incorrectos en /var/www/html
- Módulos de PHP non instalados
- Problemas coa xeración de .htaccess

15.2. Riscos relacionados coa rede

- **Imposibilidade de administrar a centralita empresarial:**

A conexión estaba asociada a unha centralita instalada no domicilio, a cal xestiona parte do tráfico e da configuración da rede. Isto impide modificar parámetros avanzados como o filtrado de portos ou o tráfico entrante.

- **Router parcialmente administrado pola operadora:**

En liñas de empresa, Movistar mantén control remoto sobre o router, limitando opcións como a apertura real de portos, o acceso externo ou a publicación de servidores internos.

- **Bloqueo de portos entrantes (80 e 443):**

A centralita e a configuración corporativa bloquean o tráfico entrante por motivos de seguridade, impedindo o acceso externo ao servidor web aínda que a regra NAT estea correctamente configurada.

- **Filtrado de tráfico previo ao router:**

Parte do tráfico é filtrado antes de chegar ao router, polo que as regras de port forwarding non teñen efecto.

- **Dependencia da operadora para cambios críticos:**

Calquera modificación necesaria para permitir acceso externo require intervención de Movistar Empresas, o que supón un risco de dependencia e retrasos.

15.3. Riscos relacionados con WordPress

- Incompatibilidade entre plugins
- Fallos na API REST
- Erro “La respuesta no es una respuesta JSON válida”
- Problemas ao mover WordPress do subdirectorio á raíz

15.4. Riscos de seguridade

- Falta de HTTPS
- Vulnerabilidades en plugins desactualizados
- Acceso non autorizado ao panel de administración

15.5. Riscos de perda de datos

- Fallos na base de datos
- Erros ao actualizar WordPress
- Necesidade de copias de seguridade periódicas

16. Webgrafía (formato APA 7)

Apache Software Foundation. (2024). *Apache HTTP Server Documentation*.
<https://httpd.apache.org/docs/>

Canonical. (2024). *Ubuntu Server Documentation*. <https://ubuntu.com/server/docs>

Canonical. (2024). *Ubuntu Server – Download*. <https://ubuntu.com/download/server>

MariaDB Foundation. (2024). *MariaDB Knowledge Base*. <https://mariadb.com/kb/en/>

PHP Group. (2024). *PHP Manual*. <https://www.php.net/manual/es/>

Ubuntu Community. (2024). *UFW – Uncomplicated Firewall*.
<https://help.ubuntu.com/community/UFW>

Linuxize. (2024). *How to enable mod_rewrite in Apache*. linuxize.com

WordPress Foundation. (2024). *WordPress Support Documentation*.
<https://wordpress.org/support/>

WordPress Foundation. (2024). *How to Install WordPress*.
<https://wordpress.org/>

WordPress Foundation. (2024). *REST API Handbook*.
<https://developer.wordpress.org/rest-api/>

WordPress Foundation. (2024). *Changing Your Site URL*.

<https://wordpress.org/>

WordPress Foundation. (2024). *La respuesta no es una respuesta JSON válida* [foro de soporte].

<https://wordpress.org/>

Stack Exchange. (2024). *WordPress error: La respuesta no es una respuesta JSON válida*.

<https://stackoverflow.com>

Brainstorm Force. (2024). *Spectra – WordPress Blocks*.

<https://wordpress.org/plugins/spectra/>

Automattic. (2024). *WooCommerce Documentation*.

<https://woocommerce.com>

UpdraftPlus. (2024). *UpdraftPlus WordPress Backup Plugin*.

<https://wordpress.org/>

SurePlugins. (2024). *SureForms Documentation*. <https://sureplugins.com/docs/>

InfinityFree. (2024). *Free Hosting Documentation*. <https://support.infinityfree.net/>

Hostinger International. (2024). *000WebHost Knowledge Base*.

<https://www.000webhost.com/forum/>

Byet Internet Services. (2024). *ByetHost Free Hosting Support*. <https://byet.net/>

FreeHosting.com. (2024). *FreeHosting Knowledge Base*.

<https://freehosting.com>

AwardSpace. (2024). *Free Hosting Documentation*. <https://www.awardspace.com/kb/>

Telefónica. (2024). *Movistar Empresas – Soporte Técnico*.

<https://www.movistar.es/empresas/>

Telefónica. (2024). *Guía de Routers Movistar (HGU)*.

<https://movistar.es>

Cloudflare. (2024). *What Is NAT?*.

<https://cloudflare.com>

YouGetSignal. (2024). *Open Port Checker*.

<https://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/>

PortForward. (2024). *Port Forwarding Guides*. <https://portforward.com/>

Debian Wiki. (2024). *Network Configuration*.

<https://wiki.debian.org>

Stack Overflow. (2024). *Programming Q&A Community*. <https://stackoverflow.com/>

LinuxQuestions. (2024). *Linux Technical Support Forum*.

<https://www.linuxquestions.org/>

17. Repositorio GitHub

<https://github.com/hugoM33/proyector-final-de-curso-desarrollo-web>

18. Copia de seguridade da web

A copia completa da web (ZIP + installer.php) está dispoñible na sección de Releases:

****Descargar copia de seguridade:****

<https://github.com/hugoM33/proyector-final-de-curso-desarrollo-web/releases/latest>

19. Video páxina web

Queda adxuntado en release en GitHub porque no repositorio non se pode subir por pesar máis de 25MB, e ademais tamén está na aula virtual.